Laboratorium Wazuh 2- VirusTotal, FIM

1. **Wymagania wstępne**
   -Konfiguracja Wazuh SIEM
   -Agent Wazuh łączący się z menedżerem Wazuh
   -Klucz API Virustotal

2.Wstęp teoretyczny:

Używając modułu FIM (File Integrity Monitoring) w Wazuh możemy monitorować dodawane, edytowane i usuwane pliki itp. Wazuh wykrywa i wyzwala alerty o zmianie integralności plików w katalogach skonfigurowanych w Wazuh domyślnie zależy to od częstotliwości monitorowania skonfigurowanej w ossec.conf W tej integracji używamy monitorowania w czasie rzeczywistym, a nie częstotliwości monitorowania Po dodaniu określonego katalogu do monitorowania w czasie rzeczywistym i zintegrowaniu Virustotal, Wazuh wykryje zmiany i wyzwoli alerty, a określone odkrycie zostanie wysłane do VirusTotal i wyśle wyodrębniony skrót pliku w celu porównania go z informacjami w bazie danych VirusTotal.

Zadania:

1. Załóż darmowe konto na stronie https://www.virustotal.com znajdz swój klucz API
2. Konfigurowanie Wazuh w celu integracji z Virustotal:
   Edytuj /var/ossec/etc/ossec.conf na serwerze Wazuh za pomocą następującego fragmentu kodu:

```
<integration>
 <name>virustotal</name>
 <api_key>API_KEY</api_key>
 <group>syscheck</group>
 <alert_format>json</alert_format>
</integration>
```

   Dodaj swój klucz API Virustotal w polu <api_key></api_key> i zapisz plik
3. Wykonaj restart usługi
4. Konfigurowanie agenta wazuh:
   Dodaj następujący fragment kodu w *pliku* /var/ossec/etc/ossec.conf w agencie Wazuh:

```
<syscheck>
 <directories check_all="yes" realtime="yes">xxxxxxxxxx </directories>
</syscheck>
```

   - W miejsce xxxxxxx wstaw swój katalog który będzie monitorowany przez Wazuha

5. Pobieranie złośliwego pliku

Z strony https://www.eicar.org/download-anti-malware-testfile/ pobierz złośliwy plik zapisz go do katalogu który jest chroniony przez system SIEM

6. Wykrywanie Integralności plików:
   Przejdź do panelu Wazuh FIM, czy wygenerowane są alerty? Jeśli tak to czego dotyczą?
7. VirusTotal
   Przejdz do panelu Wazuh, VirusTotal czy wygenerowane są alerty? Jeśli tak to czego dotyczą?
8. Przeprowadź różne modyfikacje plików w chronionym katalogu , sprawdz konsole SIEM- czy zdarzenia sa odnotowane?
9. Zmień chroniony katalog na inny, do poprzedniego katalogu pobierz ponownie złośliwy plik czy wystąpił alert?